PROJET DGA · GIZ ALGÉRIE & MECSME | GREENTECH & DEEPTECH IA | FINALISTE INNOSPACE MASTERS (DLR / OHB SE)

AgroOrbit by EdgeOrbit AI

L'IA Satellitaire au Service de l'Irrigation de Précision

Solution GeoAI frugale transformant les constellations satellitaires Copernicus en prescriptions d'irrigation quotidiennes par SMS/WhatsApp — avec **zéro capteur au sol** et jusqu'à **32 % d'économie d'eau mesurée**.

FONDATEUR & CEO
Ing. Maamar Omar ARBOUZ
Ingénieur d'État Topographe · Master 2 IA & Big Data

IMPLANTATION
Miliana (Aïn Defla) / Alger
Décret exécutif n° 20-254 (Label Startup)

CONTACT & RÉSEAU
arbouzmaamar@gmail.com
+213 541 453 952 · linkedin.com/in/maamar-arbouz

La Crise Hydrique en Algérie & Méditerranée : L'Irrigation à l'Aveugle

70%
CONSOMMATION EAU
Accaparée par l'agriculture en zone aride & semi-aride

40%
GASPILLAGE D'EAU
Perdu par sur-irrigation non calibrée ou fuites

>2 500 €
PAR HECTARE
Coût prohibitif des sondes capacitives IoT au sol

3 à 7 j
LATENCE SATELLITAIRE
Délais cloud classiques : stress hydrique irréversible

⚠️ Les Limites Critiques des Outils Actuels

• **Barrière d'investissement insurmontable :** Les petits et moyens exploitants algériens ne peuvent amortir 2 500 €/ha d'équipements électroniques vulnérables (poussière, vol, maintenance, batteries).
• **Cécité face aux nuages :** Les solutions optiques traditionnelles sont aveugles en période couverte, au moment précis où le pilotage de l'irrigation est le plus critique.

🎯 L'Urgence Nationale & Régionale

• **45 millions d'hectares menacés** en Algérie et Méditerranée.
• L'épuisement des nappes phréatiques dans la Mitidja, le Chlef et les Hauts-Plateaux impose une transition immédiate vers une **gestion hydrique frugale pilotée par la donnée**.

AgroOrbit : Intelligence Géospatiale Frugale Zéro-Hardware

🛰️ 1. Fusion Radar (SAR) & Optique

Association du radar **Sentinel-1** (bande C pénétrant 100% des nuages) et de l'optique **Sentinel-2**. Sondage diélectrique du sol jusqu'à 30 cm de profondeur, **365 jours/an, par tous les temps**.

⚡ 2. Inférence Edge-AI Ultra-Légère

Réseau de neurones sur graphes spatio-temporels (**st-GNN**) quantifié en **INT8**. Calcul de l'humidité volumique du sol à **10 m de résolution parcellaire en <45 ms** sous une puissance <2W.

📱 3. Prescription Directe par SMS

Couplage direct avec les modèles d'évapotranspiration physique (van Genuchten). L'agriculteur reçoit des **recommandations d'irrigation en millimètres par SMS/WhatsApp**, sans nécessiter d'Internet haut débit.

Impact Concret Validé sur Parcelles Pilotes :

28 à 32 % d'économie d'eau d'irrigation et réduction directe de 25% des coûts de carburant de pompage, sans aucun euro investi en matériel au sol.

TRL 5-6 VALIDÉ

Architecture DeepTech & Performances Validées

INDICATEUR CLÉ (KPI)	PERFORMANCE MESURÉE
Corrélation Vérité Terrain (R^2)	`> 0,85 vs sondes physiques`
Erreur Quadratique Moyenne (RMSE)	`< 3,2 % humidité volumique`
Disponibilité Tout-Temps	**100 % (Inversion radar SAR)**
Économie d'Eau Mesurée	**28 à 32 % en parcelles réelles**
Latence d'Inférence	`< 45 ms / bloc de 10 ha`
Consommation Énergétique Embarquée	`< 2,0 Watts (compatible solaire)`

Compatibilité Matérielle Polyvalente : Modèles déployables sur microprocesseurs industriels ARM Cortex-A55, STM32MP1 ou accélérateurs NVIDIA Jetson Orin sous ONNX Runtime / TensorRT.

⚙ Pipeline d'Exécution en 5 Étapes

1. **Ingestion Automatisée :** Flux continu des données ouvertes Copernicus Sentinel-1C et Sentinel-2.
2. **Prétraitement Radiométrique :** Correction topographique SRTM et filtrage adaptatif du speckle radar.
3. **Fusion Multimodale :** Corrélation des indices de végétation optiques (NDVI/NDWI) et de la rétrodiffusion radar.
4. **Inférence GNN INT8 :** Déduction de la teneur en eau volumique à 10 mètres de résolution.
5. **Moteur Agronomique :** Modélisation physique de van Genuchten pour calculer la dose exacte d'irrigation déficitaire.

Pourquoi AgroOrbit Gagne sur le Terrain : Avantage Concurrentiel

FONCTIONNALITÉ CLÉ	SONDES IOT PHYSIQUES	SATELLITES CLOUD CLASSIQUES	AGROORBIT (EDGEORBIT AI)
Pénétration Nuageuse	✓ Indépendante	✕ Aveugle sous les nuages	**✓ 100 % (Fusion radar SAR)**
Investissement Initial (CapEx)	✕ > 2 500 € / hectare	✓ Faible	**✓ ZÉRO CapEx (Aucun matériel)**
Maintenance & Logistique	✕ Élevée (Piles, casse, vol)	✓ Nulle	**✓ ZÉRO maintenance terrain**
Connectivité Requise	✕ SIM / LoRa par sonde	✕ Connexion Internet requise	**✓ Fonctionne hors-ligne / SMS**
Souveraineté des Données	✕ Serveurs cloud propriétaires	✕ Serveurs cloud étrangers	**✓ Déploiement souverain / local**

🛡️ Barrière Technologique

Algorithmes propriétaires d'inversion radar et de quantification INT8 issus de la recherche aérospatiale de pointe.

💰 Accessibilité Totale

Un coût 10 fois inférieur aux standards européens, démocratisant l'agriculture de précision pour les exploitations du Sud.

🌍 Frugalité Digitale

Alignement parfait avec le projet DGA (Digital & Vert) : zéro déchet électronique, économie d'eau et d'énergie.

Un Marché Adressable de 1,8 Milliard d'Euros

1,8 Md€

MARCHÉ TOTAL (TAM)

Marché global de la résilience hydrique et de l'irrigation de précision en Méditerranée et Afrique du Nord.

45 M ha

SURFACE CIBLE (SAM)

Terres agricoles irriguées ou menacées par le stress hydrique en Algérie, Tunisie, Maroc et Égypte.

500 000 ha

OBJECTIF 2028 (SOM)

Part de marché visée sur les coopératives céréalières et arboricoles en Algérie et au Maghreb.

🌾 Coopératives Agricoles (B2B)

Gestion mutualisée de l'irrigation sur des centaines d'exploitations affiliées. Optimisation des calendriers de pompage collectifs.

□ Grandes Exploitations (B2B)

Filières à haute valeur ajoutée (oliviers, palmiers-dattiers, agrumes, vignobles) cherchant à sécuriser les rendements et réduire les factures énergétiques.

🏛️ Agences de Bassins (B2G)

Ministères de l'Agriculture et de l'Hydraulique (ANRH, ABH) pour le monitoring systémique de la sécheresse et la gestion des quotas d'eau.

Modèle Économique Récurrent & Forte Scalabilité

💰 1. Abonnement SaaS B2B par Hectare

4,50 € à 12,00 € / ha / an

• Tarification modulée selon la culture (grandes cultures vs arboriculture intensive) et la fréquence d'actualisation.
• **Retour sur investissement de 8 pour 1 :** L'agriculteur compense largement son abonnement dès le premier mois grâce aux économies d'eau et de carburant de pompage.

🏛️ 2. Licences Tableaux de Bord B2G

15 000 € à 50 000 € / an / bassin

• Tableaux de bord macro-géographiques pour les agences de bassins hydrographiques et compagnies d'assurance agricole.
• Cartographie en temps réel du stress hydrique et détection précoce des anomalies régionales de sécheresse.

> 85%

MARGE BRUTE

Traitement d'imagerie satellitaire 100% automatisé sans CapEx

0 €

COÛT MATÉRIEL MARGINAL

L'ajout de nouveaux hectares n'implique aucun achat de sonde

8x ROI

RENTABILITÉ IMMÉDIATE

Pour chaque euro investi, l'agriculteur économise 8 euros

Validation Internationale & Ancrage Institutionnel

DE 🏆 Finaliste INNOspace Masters 2026 (Allemagne)

Sélectionné parmi plus de 200 candidatures internationales par le constructeur spatial allemand **OHB SE** et l'agence spatiale allemande **DLR**. Soutenance du pitch devant le jury d'experts OHB le 16 juin 2026. Preuve directe de validation technologique de haut niveau.

📄 Publication Scientifique ISPRS (SCOPUS)

Premier auteur de l'article de recherche *UrbanGraphSAGE* publié aux archives de l'**ISPRS (FOSS4G 2026)**, indexé **SCOPUS et Web of Science**. Démontre la rigueur scientifique de nos modèles de réseaux de neurones sur graphes appliqués aux images satellitaires.

🚀 Expérience ASAL

Ingénieur de recherche à l'Agence Spatiale Algérienne (2024–2025) : conception de pipelines de segmentation sur les données Alsat-1B/2.

🌍 Réseau Européen

Conférencier plénier ESWW 2026 Florence, participant ASI Matera, boursier ETH Zurich et EUMaster4HPC (Luxembourg).

📜 4 Actions COST

Membre actif des Actions européennes CA22136 (PANGEOS - Télédétection agricole), CA23118, CA24136 et CA24153.

Plan de Scale-Up & Objectifs pour l'ASC 2026

🎯 Ce que nous attendons de la formation GIZ :

- ✓ **Stratégie de passage à l'échelle :** Structurer l'onboarding commercial massif des coopératives agricoles en Algérie.
- ✓ **Préparation à la levée de fonds :** Consolider notre deck investisseur et modéliser nos métriques financières en vue de l' **Algerian Startup Conference (ASC 2026)** .
- ✓ **Synergies écosystème :** Rencontrer les fonds de capital-risque (ASF, fonds régionaux) et les décideurs publics du MECSME.

🚀 Jalons de Croissance 2026–2028 :

- ✓ **Q4 2026 :** Extension des pilotes en Algérie de 120 ha à 500 ha · Présentation CIHEAM Bari.
- ✓ **S1 2027 :** Signature de 3 contrats cadres avec des coopératives agricoles majeures en Algérie.
- ✓ **S2 2027 :** 5 000 ha sous contrat payant · Clôture d'une levée Seed de **200 000 €** .
- ✓ **2028 :** Déploiement sur 25 000+ ha (Algérie, Tunisie, Maroc) · **350k+ € d'ARR** .

🤝 **Adéquation Parfaite avec le Projet DGA :** AgroOrbit incarne l'alliance de la *technologie numérique avancée* et de la *transition écologique* pour préserver la ressource en eau et renforcer la souveraineté alimentaire nationale.

Équipe Fondatrice & Mentors Scientifiques

MA

Ing. Maamar Omar ARBOUZ

FONDATEUR & CEO / LEAD IA

Ingénieur d'État en Topographie et Géodésie, Master 2 en IA & Big Data (Mention Très Bien). Ancien ingénieur d'études à l'Agence Spatiale Algérienne (ASAL).

PB

Prof. Piero BOCCARDO

CONSEILLER SCIENTIFIQUE SENIOR

Président de l'institut ITHACA, Professeur au Politecnico di Torino. Expert internationalement reconnu en géomatique spatiale et gestion des risques de catastrophes.

BB

Dr. Belahcene BAHLOUL

CONSEILLER TÉLÉDÉTECTION & TERRAIN

Enseignant-chercheur senior à l'Université de Khemis Miliana. Spécialiste de la vérité terrain, de l'imagerie hyperspectrale et du suivi des sols agricoles.

Bâtissons Ensemble l'Agriculture Résiliente de Demain

✉ arbouzmaamar@gmail.com · 📱 +213 541 453 952 · 🌐 www.edgeorbit.ai · 📍 Miliana / Alger, Algérie